

决策单调性

四边形不等式

定义

若对于 $\forall i \leq j \leq k \leq l$, 有 $W_{i,k} + W_{j,l} \leq W_{i,l} + W_{j,k}$, 则称 W 满足四边形不等式。

性质 & 判定

对于 $\forall i < j$, 有 $i < i+1 \leq j < j+1$, 于是 $W_{i,j} + W_{i+1,j+1} \leq W_{i,j+1} + W_{i+1,j}$, 这是显然的。

那么通过这个, 能否逆推出 W 满足四边形不等式呢? 答案是可以的。

考虑使用数学归纳法:

现假设对于 $k \in \mathbb{Z}_+, i \leq i+k < j \leq j+1$, 满足

$$W_{i,j} + W_{i+k,j+1} \leq W_{i,j+1} + W_{i+k,j} \quad (1)$$

只需证明

$$W_{i,j} + W_{i+k+1,j+1} \leq W_{i,j+1} + W_{i+k+1,j} \quad (*)$$

由假设知 $i+k \leq i+k+1 \leq j \leq j+1$, 于是

$$W_{i+k,j} + W_{i+k+1,j+1} \leq W_{i+k,j+1} + W_{i+k+1,j} \quad (2)$$

(1) + (2) 得到

$$W_{i,j} + W_{i+k,j+1} + W_{i+k,j} + W_{i+k+1,j+1} \leq W_{i,j+1} + W_{i+k,j} + W_{i+k,j+1} + W_{i+k+1,j}$$

化简得 $W_{i,j} + W_{i+k+1,j+1} \leq W_{i,j+1} + W_{i+k+1,j}$

又因为 $k=1$ 时成立, 故 $\forall k, i+k \leq j$ 有 $W_{i,j} + W_{i+k+1,j+1} \leq W_{i,j+1} + W_{i+k+1,j}$

根据对称性, 第二维上也满足这一性质, 所以四边形不等式成立。

因此, 四边形不等式的性质与定义互为充要条件, 因为只涉及两个未知量且形式简单, 所以在证明时通常就使用性质来证明。

决策单调性

一维 dp

对于有一类 dp 问题, 其状态转移方程会满足这样的形式: $f_i = \min_{1 \leq j < i} \{f_j + V_{j,i}\}$, 在不作任何优化的情况下, 复杂度为 $O(n^2)$ 。

其中, 若 V 满足四边形不等式, 则 f 的最优决策点具有单调性 (单调不降)。

假设有 $i < i'$, 下证 $p_i \leq p_{i'}$

若 i 的最优决策点为 p_i 则一定有 $\forall j \leq p_i, f_j + V_{j,i} \geq f_i = f_{p_i} + V_{p_i,i}$

因为 $j \leq p_i < i < i'$, 由四边形不等式得 $V_{j,i'} - V_{j,i} \geq V_{p_i,i'} - V_{p_i,i}$

两式相加得 $f_j + V_{j,i'} \geq f_{p_i} + V_{p_i,i'}$

这说明, 对于 $\forall i' < i$, 若 $j < p_i$, 则 j 一定不优, 即 $p_{i'} \geq p_i$, 那么决策就具有单调不降性。

证毕。

那么我们就可以通过二分, 将这个 dp 优化到 $O(n \log n)$ 的复杂度。

二维 dp

有另一类 dp 问题，如果满足以下四个条件：

- $f_{i,j} = \min_{i \leq k < j} \{f_{i,k} + f_{k+1,j} + W_{i,j}\}$
- $\forall i, f_{i,i} = W_{i,i} = 0$
- W 满足四边形不等式
- $\forall a \leq b \leq c \leq d, W_{a,d} \geq W_{b,c}$

那么可以证明 f 也满足四边形不等式。

先从简单的情况开始证明，若 $j = i + 1$ ，则有 $i < i + 1 \leq j < j + 1$ ，下证

$$f_{i,j+1} + f_{i+1,j} \geq f_{i,j} + f_{i+1,j+1}$$

将左式展开得到 $f_{i,j+1} + f_{i+1,j} = f_{i,i+2} + f_{i+1,i+1} = f_{i,i+2}$

对于 $f_{i,i+2}$ ，决策 k 的取值只有 $i/i + 1$ 两种情况，分类讨论之。

$k = i$ 时：

$$LHS = f_{i,i+2} = f_{i,i} + f_{i+1,i+2} + W_{i,i+2} \geq f_{i+1,i+2} + W_{i,i+1} = f_{i+1,i+2} + f_{i,i+1} = f_{i+1,j+1} + f_{i,j} = RHS$$

$k = i + 1$ 时：

$$LHS = f_{i,i+2} = f_{i,i+1} + f_{i+2,i+2} + W_{i,i+2} \geq f_{i,i+1} + W_{i+1,i+2} = f_{i,i+1} + f_{i+1,i+2} = f_{i,j} + f_{i+1,j+1} = RHS$$

综上所述，当 $j = i + 1$ 时， f 满足判定式，即满足四边形不等式。

接下来考虑运用串值归纳法进行推广，若 $j - i < k$ 时均满足，下证 $j - i = k$ 时仍然满足。

假设 $f_{i,j+1}/f_{i+1,j}$ 的最优决策点分别为 x/y ，下面分两种情况讨论。

$i \leq x \leq y < j$ 时， $x + 1 \leq y + 1 \leq j < j + 1 \rightarrow j - (x + 1) < k$ ，于是有：

$$\begin{aligned}
LHS &= f_{i,x} + f_{x+1,j+1} + W_{i,j+1} + f_{i+1,y} + f_{y+1,j} + W_{i+1,j} \\
RHS &\leq f_{i,x} + f_{x+1,j} + W_{i,j} + f_{i+1,y} + f_{y+1,j+1} + W_{i+1,j+1} \\
i < i+1 \leq j < j+1 &\rightarrow W_{i,j} + W_{i+1,j+1} \leq W_{i,j+1} + W_{i+1,j} \\
j - (x + 1) < k &\rightarrow f_{x+1,j} + f_{y+1,j+1} \leq f_{x+1,j+1} + f_{y+1,j}
\end{aligned}
\tag{1}$$

(1) + (2) 即得证。

$i + 1 \leq y \leq x \leq j$ 时， $i < i + 1 \leq y < j \rightarrow y - i < k$ ，接下来与上面同理就可以证明。

于是对于 $\forall i < j$ ，都有 $f_{i,j+1} + f_{i+1,j} \geq f_{i,j} + f_{i+1,j+1}$ ，所以四边形不等式成立，证毕。

拥有了四边形不等式，下面来证明这样的 dp 转移时具有决策单调性，形式上： $\forall i, j$ ，有 $p_{i,j-1} \leq p_{i,j} \leq p_{i+1,j}$

为方便表示，下令 $p = p_{i,j}$

对于 $\forall k, i < i + 1 \leq k \leq p$ ，有四边形不等式变形得 $f_{i+1,k} - f_{i+1,p} \geq f_{i,k} - f_{i,p}$

决策作差得到：

$$\begin{aligned}
&(f_{i+1,k} + f_{k+1,j} + W_{i+1,j}) - (f_{i+1,p} + f_{p+1,j} + W_{i+1,j}) \\
&= (f_{i+1,k} - f_{i+1,p}) + f_{k+1,j} - f_{p+1,j} \\
&\geq (f_{i,k} + f_{k+1,j}) - (f_{i,p} + f_{p+1,j}) \\
&\geq 0
\end{aligned}$$

于是得到了 $\forall i' > i$ ，若 $p_{i',j} < p_{i,j}$ 则一定不优，所以 $p_{i',j} \geq p_{i,j}$ 。同理可证 $\forall j' > j$ ，有 $p_{i,j'} \geq p_{i,j}$ ，所以 $p_{i',j'} \geq p_{i,j}$ ，证毕。

复杂度分析

转移到 (i, j) 时，只枚举 $[p_{i,j-1}, p_{i+1,j}]$ 这一区间即可，复杂度为 $O(n^2)$

考虑如下这样一个网格图

-1	-1	-1	-1	0
	0	0	0	1
		0	0	1
			0	1
				1

只有红线之上的格子会被转移到，对每个格子计算贡献，若右边有格子，则被减一次；若上边有格子，则被加一次。于是 n 条对角线，每条对角线贡献的最大复杂度为 $O(n)$ ，总复杂度为 $O(n^2)$ ，且状态数也为 $O(n^2)$ ，于是最后复杂度即为 $O(n^2)$ 。

如上所示，证明超级繁琐，赛时完全不可证明，于是其实如果发现 dp 非常简单，而且已经没有向其他方向优化的空间了，那么就猜一猜有决策单调性，把决策打表出来看看有没有单调性就好了，至于上面的证明和结论其实没啥用喵。

分治决策单调性

在通常一维 dp 的情况下，一段区间的贡献是好算的。但是如果不好算呢？例如：数字种类数，顺序对个数。这些问题如果能够莫队的话会感觉简单很多。那么我们其实可以采取类似的方案，类似于整体二分地分治地去做，递归区间 $[l, r]$ 的最优决策点在区间 $[L, R]$ 中，每次找到 $[l, r]$ 的中点，找到中点的最优决策点 p ，然后将 $[L, R]$ 分为 $[L, p]$ 和 $[p, R]$ 去做，这样我们会有 $O(\log n)$ 层，每一层递归是 $O(n)$ 的，维护区间与莫队同理，不难发现这个复杂度大概也是 $O(n \log n)$ 级别的。

```
void solve(int l, int r, int L, int R, int k){
    int mid = (l + r) >> 1, p = 0;
    for(int i = min(R, mid - 1); i >= L; --i){
        split(i + 1, mid); // 移动到当前区间
        if(f[i][k - 1] + now <= f[mid][k]) f[mid][k] = f[i][k - 1] + now, p = i; // 记录
        最优决策点
    }
    if(l < mid) solve(l, mid - 1, L, p, k);
    if(r > mid) solve(mid + 1, r, p, R, k);
    return;
}
```